# 採用NetApp Astra的DevOps

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/dwn_overview_devops.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

TR-4919：採用NetApp Astra的DevOps . . . 1
使用案例 . . . 1
商業價值 . . . 1
技術總覽 . . . 1
DevOps總覽 . . . 2
NetApp儲存系統總覽 . . . 4
NetApp儲存整合概述 . . . 7
使用案例驗證：採用NetApp Astra的DevOps . . . 10
影片與示範：利用NetApp Astra實現DevOps . . . 27
其他資訊：DevOps with NetApp Astra . . . 28

# TR-4919：採用NetApp Astra的DevOps

NetApp公司Alan Cowles和NIKhil M Kulkarni

## 使用案例

採用NetApp Astra解決方案的DevOps旨在為下列使用案例的客戶提供卓越價值：

- 在支援的Kubernetes發佈版本上、輕鬆部署及管理應用程式與開發環境。
- 討論DevOps工作流程的實際使用案例、以及NetApp可提供的工具與方法範例、協助您更輕鬆地採用及使用這些方法。
- 探索如何使用應用程式一致的快照、備份和複製來增強DevOps體驗。

## 商業價值

企業逐漸採用DevOps實務來建立新產品、縮短發行週期、並快速新增新功能。由於容器和微服務的本質天生敏捷、因此在支援DevOps實務做法上扮演著重要角色。然而、在企業環境中以正式作業規模實作DevOps、卻帶來了自身的挑戰、並對基礎架構提出特定要求、例如：

- 堆疊中所有層級的高可用度、讓工作流程永遠不會中斷。
- 簡易的終端使用者部署與管理程序。
- API導向且可程式化的基礎架構、可跟上微服務和開發人員敏捷度的腳步。
- 能夠根據工作負載需求、以自動化方式獨立擴充基礎架構。
- 保護應用程式及其持續備份的DevOps工作流程資料集、無需仰賴重新部署或手動複製資料、可加速上市時間。

本技術報告瞭解這些功能與挑戰、概述使用各種NetApp產品組合來改善及簡化容器化應用程式的DevOps使用案例流程。

## 技術總覽

DevOps with NetApp解決方案包含下列主要元件：

### DevOps實務

DevOps實務著重於自動化、可重複執行且易於管理的作業、讓終端使用者能夠控制開發程式碼的環境、進而強化開發工作流程。本解決方案提供幾個範例和使用案例、其中NetApp技術可為這類作業帶來最大效益。

### 容器協調

目前有許多容器協調平台正在使用中。雖然這些平台大多是以Kubernetes為基礎、但每個平台都有優缺點。因此、在選擇適用於DevOps工作流程的容器協調平台時、務必瞭解功能集與整合。有了NetApp Astra產品套件、我們就能支援下列平台、滿足正式的DevOps使用案例：

- "Red Hat OpenShift" 4.6.8+

- "Rancher" 2.5以上
- "Kubernetes" 1.20以上
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid" 1.4以上
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid整合版" 1.12.2+

### NetApp儲存系統

NetApp擁有多種儲存系統、最適合用於企業資料中心和混合雲部署。NetApp產品組合包括NetApp ONTAP的NetApp功能、NetApp Element 功能與NetApp E系列儲存系統、所有這些系統都能為容器化應用程式提供持續儲存。

如需詳細資訊、請造訪NetApp網站 "請按這裡"。

### NetApp儲存整合

NetApp Astra Control Center提供豐富的儲存設備與應用程式感知資料管理服務、適用於部署在內部環境中且採用值得信賴的NetApp資料保護技術的狀態式Kubernetes工作負載。

如需詳細資訊、請造訪NetApp Astra網站 "請按這裡"。

Astra Trident是開放原始碼且完全支援的儲存協調工具、適用於｛k8s_Distribution_name｝等容器與Kubernetes發佈版本。

如需詳細資訊、請造訪Astra Trident網站 "請按這裡"。

## DevOps總覽

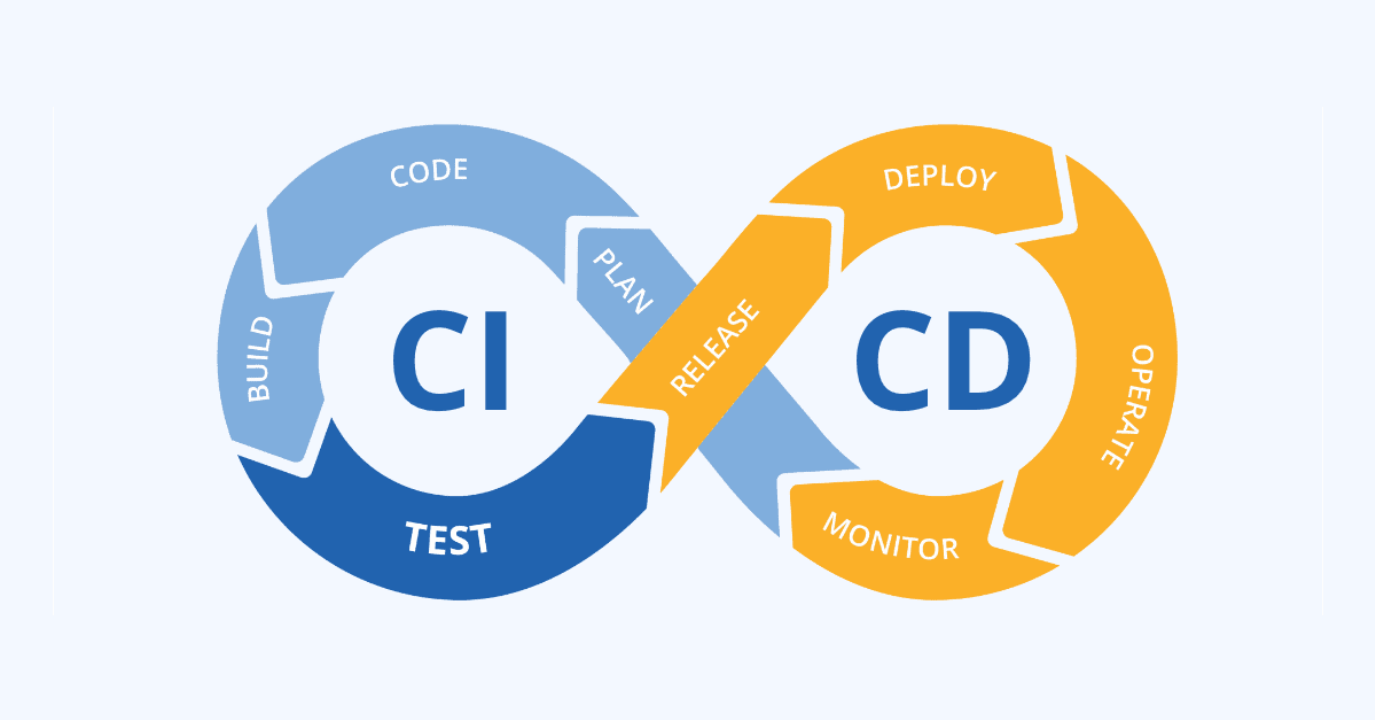
過去幾年來、建置軟體的組織一直都在擁抱DevOps的概念。DevOps實務打破組織障礙、讓開發與營運團隊更緊密地合作。DevOps實務也讓團隊能夠加速交付、提高可用度、並使服務與應用程式更穩定、進而提升團隊的生產力。此外、採用自動化架構也是成功的關鍵要素、無論是大規模建置、測試及操作應用程式、或是管理全自動化的基礎架構平台或堆疊。以下我們將討論DevOps的一些主要使用案例、其中NetApp解決方案可實作以協助改善DevOps實務人員在日常實務中所遇到的體驗。

### DevOps使用案例

雖然DevOps並沒有單一且普遍接受的定義、但DevOps工作人員的解決方案通常包含類似的架構或思想、可輕鬆進行大規模實作、重複及管理。以下各節說明NetApp解決方案所支援的DevOps工作流程可能使用案例。

#### 持續整合、持續交付及持續部署（**CI/CD**）

持續整合、持續交付及持續部署（CI/CD）是一種編碼理念、可建立方法、讓開發人員以自動化方式持續更新、測試及部署程式碼、藉此鼓勵開發人員實作及轉型編碼實務。在大多數DevOps工作流程中實作CI/CD最受歡迎的方法是CI/CD傳輸途徑、也有幾個協力廠商軟體應用程式可協助達成此目標。



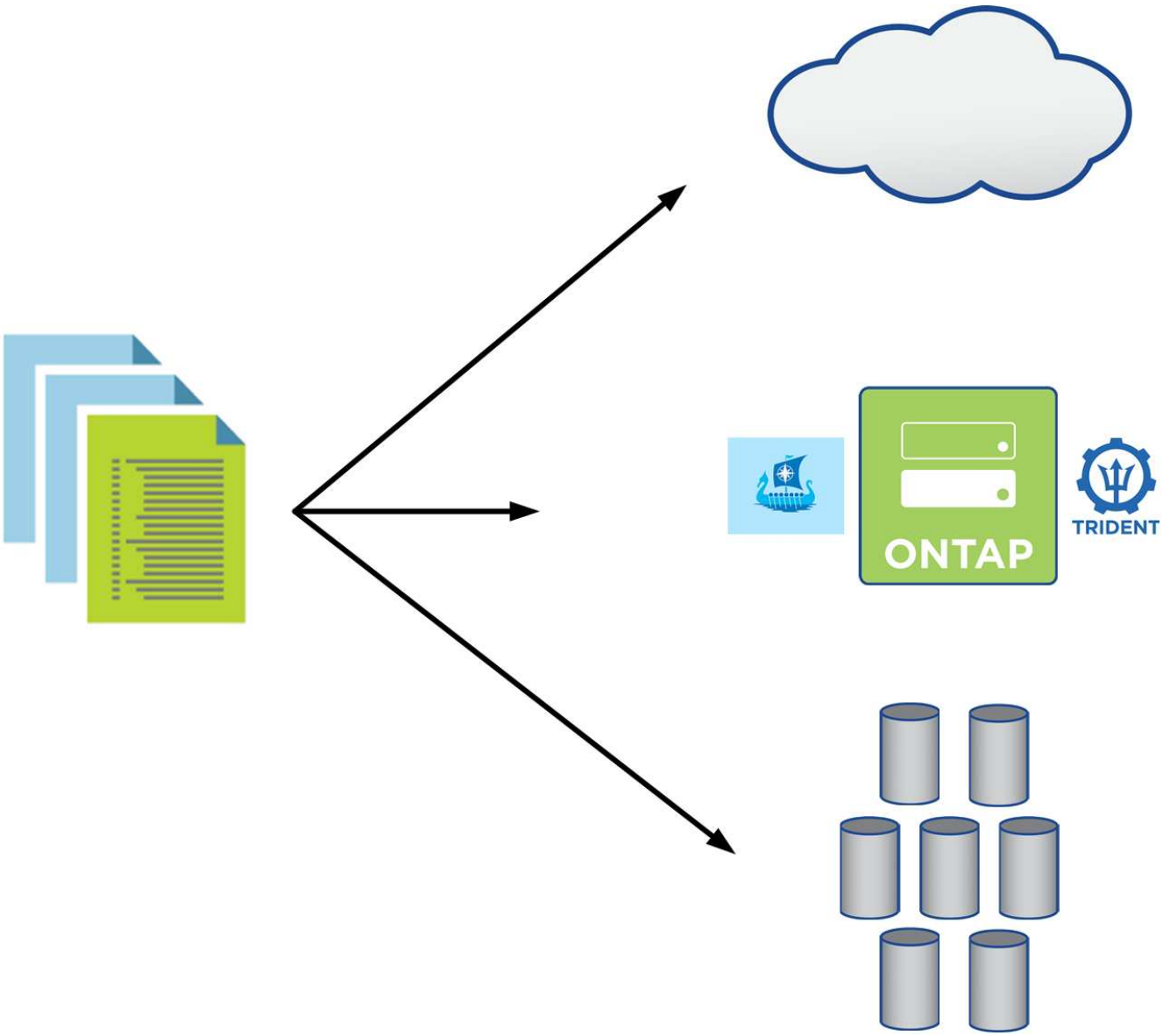

請參閱下列可協助CI/CD型工作流程的熱門應用程式範例：

"阿爾古CD"
"Jenkins"
"特克頓"

本技術報告稍後所述的一些使用案例已在Jenkins中證實、但主要的CI/CD原則可套用至組織在其本身實務中實作的任何工具。

基礎架構即程式碼

基礎架構即程式碼可透過自動化命令、API及軟體開發套件（SDK）來協助資源的配置與管理。此概念可消除實體資料中心或資源限制、避免開發人員達成目標、大幅提升DevOps體驗。

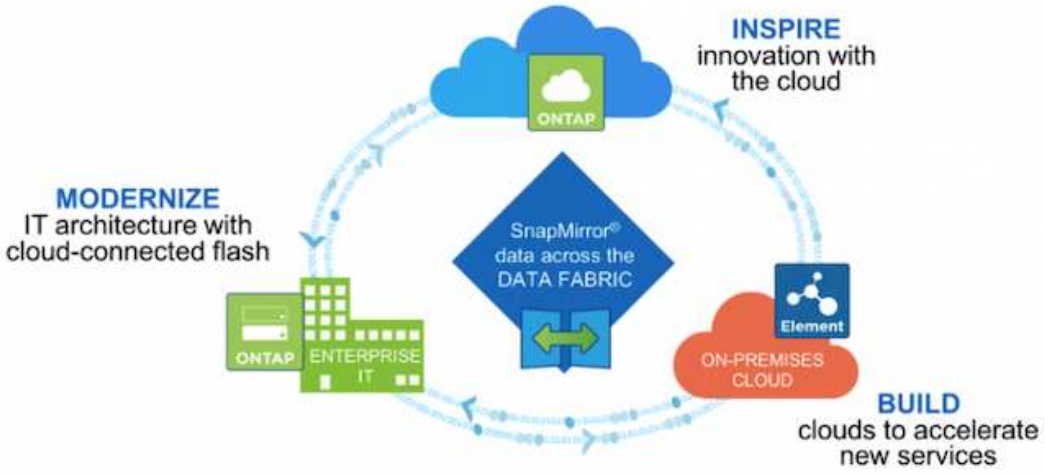



終端使用者通常會使用程式設計語言、例如 "Python" 或自動化工具、例如 "Ansible" 或 "Puppet" 建立自動化且可重複執行的基礎架構擴充行動、開發人員可視需要進行呼叫。

NetApp ONTAP 的支援功能和Astra Control均包含面向公衆的API和Ansible模組、或是軟體開發工具套件、可讓自動化作業變得非常容易導入及整合至DevOps程序。

# NetApp儲存系統總覽

NetApp擁有數個符合Astra Trident與Astra Control資格的儲存平台、可為容器化應用程式提供、保護及管理資料。




- 支援以檔案為基礎（NFS）和區塊為基礎（iSCSI）的使用案例、可同時執行NetApp的支援功能和功能。AFF FAS ONTAP
- 在雲端和虛擬空間中、使用者可分別獲得相同的效益。Cloud Volumes ONTAP ONTAP Select
- NetApp Cloud Volumes Service 的功能（AWS/GCP）和Azure NetApp Files 功能豐富的功能、可在雲端提供檔案型儲存設備。

> NetApp產品組合中的每個儲存系統都能輕鬆管理內部部署站台和雲端之間的資料、讓您的資料成為應用程式所在。

下列頁面提供｛Solution _名稱｝解決方案所驗證的NetApp儲存系統相關其他資訊：

- "NetApp ONTAP"

## NetApp ONTAP

NetApp ONTAP 功能強大的儲存軟體工具、具備直覺式GUI、REST API與自動化整合、AI資訊預測分析與修正行動、不中斷營運的硬體升級、以及跨儲存設備匯入等功能。

如需更多關於NetApp ONTAP NetApp NetApp資訊儲存系統的資訊、請造訪 "NetApp ONTAP 產品網站"。

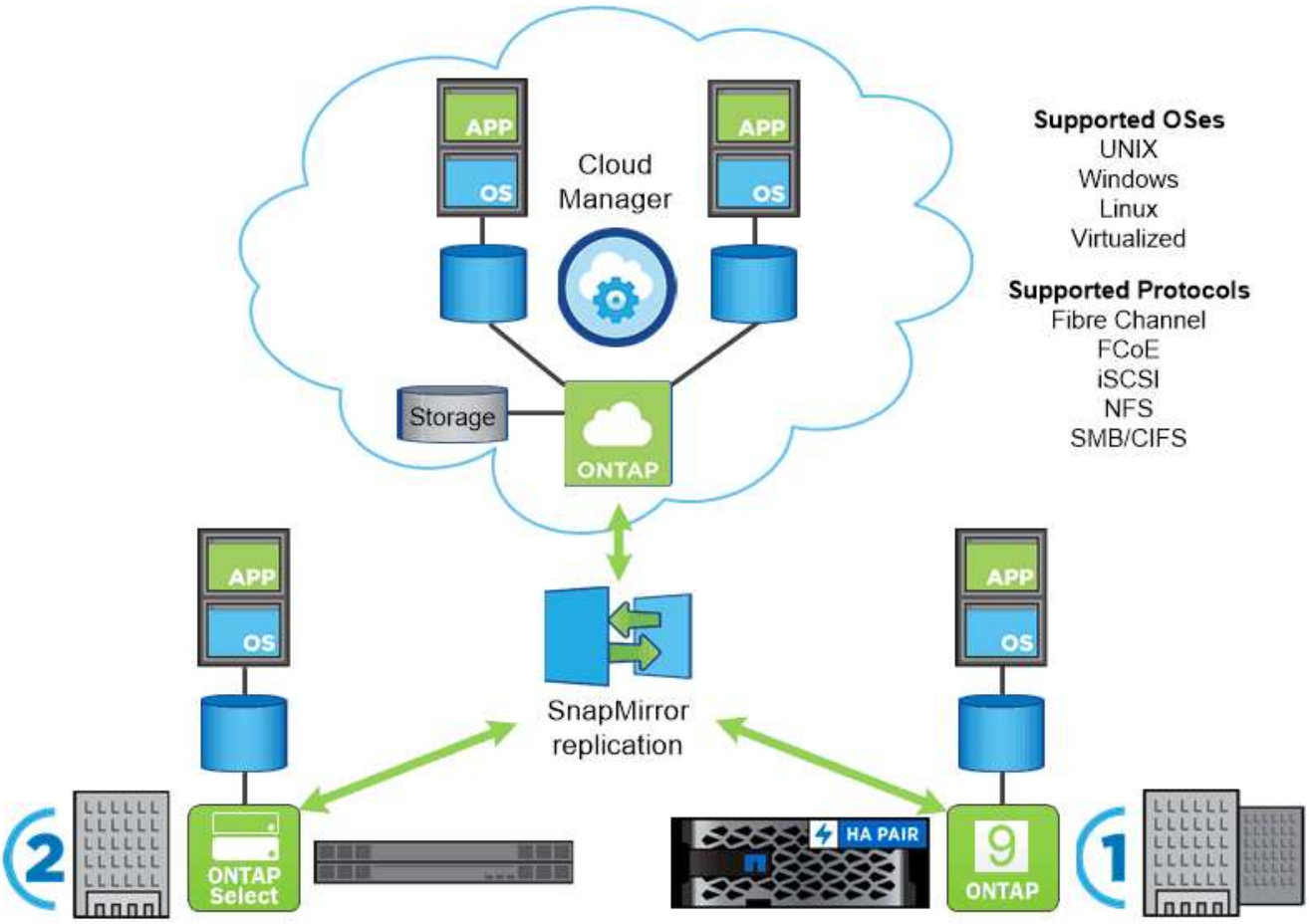
支援下列功能：ONTAP

- 統一化儲存系統、可同時存取及管理NFS、CIFS、iSCSI、FC、FCoE、 和FC-NVMe傳輸協定。
- 不同的部署模式包括在All Flash、混合式和All HDD硬體組態上的內部部署、ONTAP Select 在支援的Hypervisor上的VM型儲存平台（例如：用作支援的Hypervisor）、以及在雲端上用Cloud Volumes ONTAP 作支援的
- 支援自動資料分層、即時資料壓縮、重複資料刪除及壓縮、可提升ONTAP 資料在支援功能完善的系統上的儲存效率。
- 工作負載型QoS控制儲存設備。

- 與公有雲無縫整合、以利分層和保護資料。此外、支援強大的資料保護功能、可在任何環境中脫穎而出：ONTAP
  - * NetApp Snapshot複本。*快速的時間點資料備份、使用最少的磁碟空間、不需額外的效能負荷。
  - * NetApp SnapMirror.*將資料的Snapshot複本從一個儲存系統鏡射到另一個儲存系統。支援將資料鏡射到其他實體平台、以及雲端原生服務。ONTAP
  - * NetApp SnapLock 功能*可將不可重複寫入的資料寫入無法在指定期間覆寫或清除的特殊磁碟區、以有效管理不可重複寫入的資料。
  - * NetApp SnapVault 功能*可將多個儲存系統的資料備份至中央Snapshot複本、作為所有指定系統的備份。
  - * NetApp SyncMirror Real-.*可將資料即時、RAID層級的鏡射、鏡射到實體連接至相同控制器的兩個不同磁碟叢。
  - * NetApp SnapRestore 功能*可根據需求、從Snapshot複本快速還原備份資料。
  - * NetApp FlexClone。*可根據Snapshot複本、即時提供NetApp磁碟區完整讀取且可寫入的複本。

如需ONTAP 更多關於效能的資訊、請參閱 "供應說明文件中心 ONTAP"。

NetApp ONTAP 產品可在內部部署、虛擬化或雲端上使用。



### NetApp平台

#### NetApp AFF/FAS

NetApp提供強大的All Flash AFF （VMware）與橫向擴充混合式FAS （VMware）儲存平台、專為低延遲效能、整合式資料保護及多重傳輸協定支援而量身打造。

這兩種系統均採用ONTAP NetApp的NetApp支援資料管理軟體、這是業界最先進的資料管理軟體、可簡化、高可用度的雲端整合式儲存管理、為您的資料架構需求提供企業級的速度、效率和安全性。

如需NetApp AFF/FAS平台的詳細資訊、請按一下 "請按這裡"。

#### ONTAP Select

透過軟體定義部署的NetApp解決方案、可將其部署到您環境中的Hypervisor上。ONTAP Select ONTAP它可以安裝在VMware vSphere或KVM上、並提供硬體ONTAP 式的整套功能和體驗。

如需ONTAP Select 更多有關資訊、請按一下 "請按這裡"。

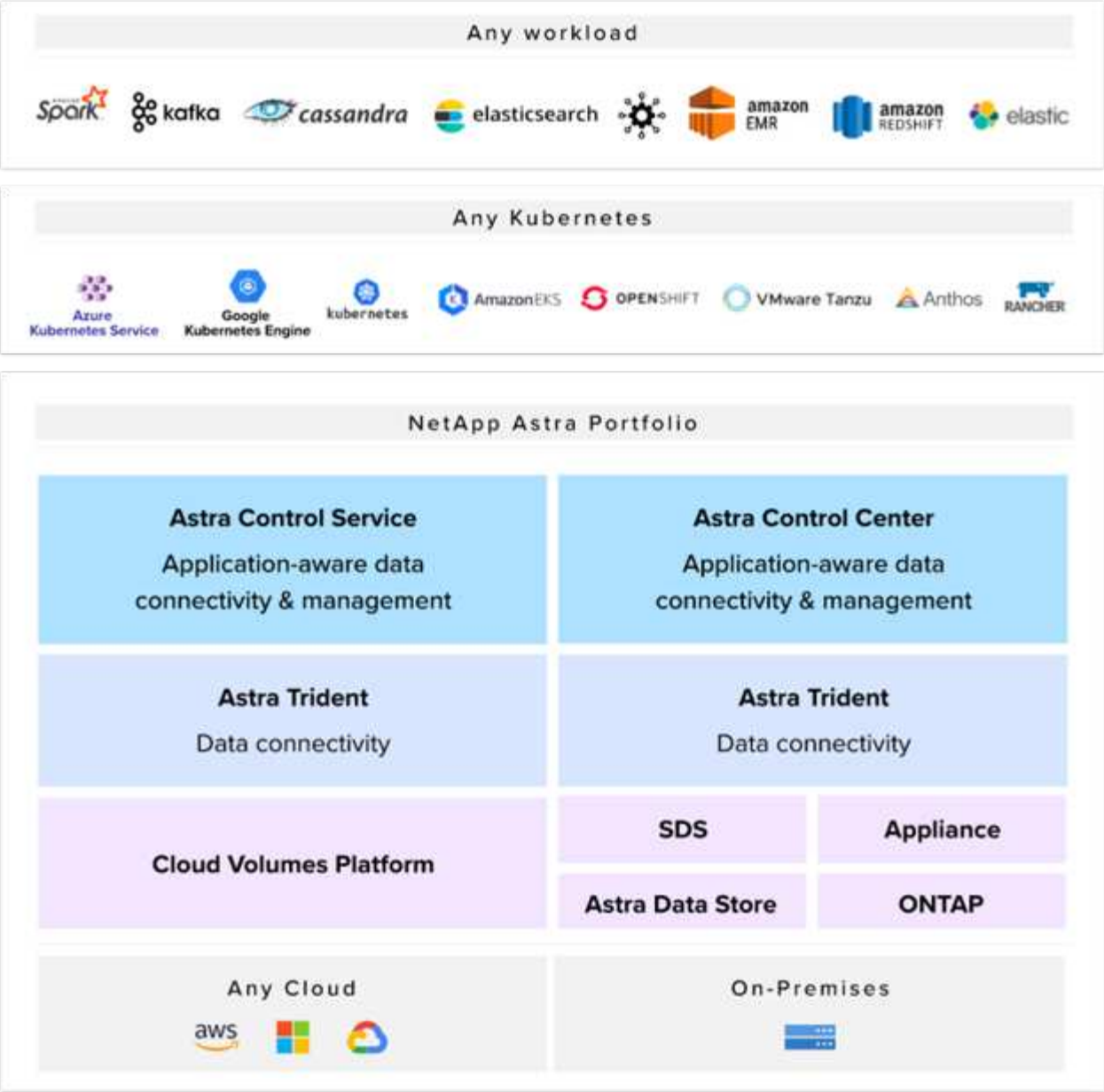
#### Cloud Volumes ONTAP

NetApp Cloud Volumes ONTAP 功能是雲端部署版本的NetApp ONTAP 功能、可部署在許多公有雲上、包括Amazon AWS、Microsoft Azure和Google Cloud。

如需Cloud Volumes ONTAP 更多有關資訊、請按一下 "請按這裡"。

## NetApp儲存整合概述

NetApp提供許多產品、協助您協調、管理、保護及移轉狀態化容器化應用程式及其資料。




NetApp Astra Control提供豐富的儲存設備與應用程式感知資料管理服務、適用於採用NetApp資料保護技術的狀態式Kubernetes工作負載。Astra Control Service可支援雲端原生Kubernetes部署中的狀態工作負載。Astra Control Center可支援企業Kubernetes平台（例如｛k8s_distribution_name｝）內部部署中的狀態工作負載。如需詳細資訊、請參閱NetApp Astra Control網站 "請按這裡"。

NetApp Astra Trident是開放原始碼且完全支援的儲存協調工具、適用於｛k8s_Distribution_name｝等容器與Kubernetes發佈版本。如需詳細資訊、請造訪Astra Trident網站 "請按這裡"。

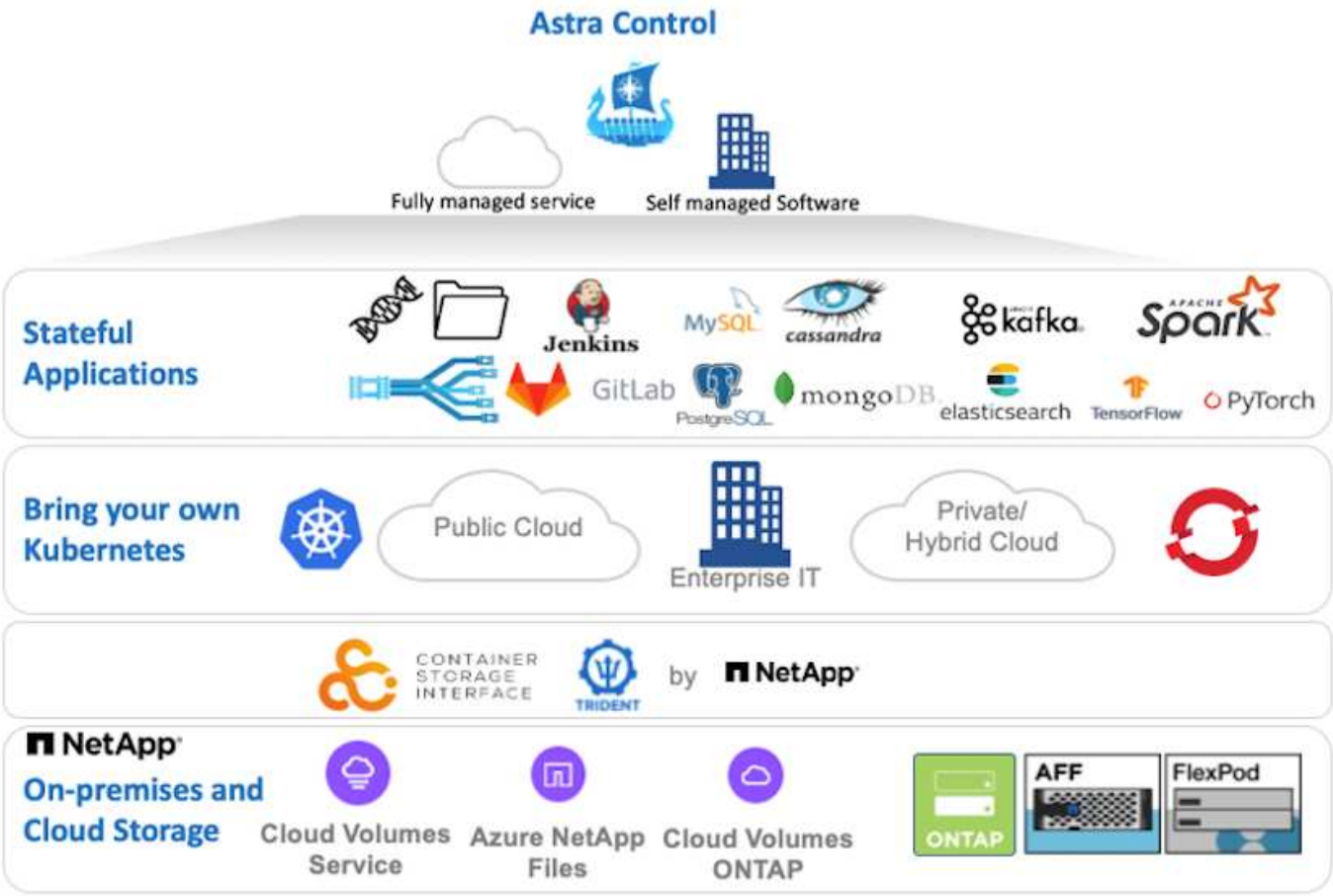
下列頁面提供更多有關已通過｛Solution _名稱｝解決方案中應用程式與持續儲存管理驗證的NetApp產品資訊：

- "NetApp Astra控制中心"
- "NetApp Astra Trident"

## NetApp Astra Control總覽

NetApp Astra Control Center提供豐富的儲存設備與應用程式感知資料管理服務、適用於部署在內部部署環境中

且採用NetApp資料保護技術的狀態式Kubernetes工作負載。




NetApp Astra Control Center可安裝在｛k8s_distribution_name｝叢集上、該叢集已部署Astra Trident Storage Orchestrator、並已設定儲存類別和儲存後端、以供NetApp ONTAP orsname儲存系統使用。

如需Astra Trident的詳細資訊、請參閱 "本文檔"。

在雲端連線的環境中、Astra Control Center會使用Cloud Insights 效益技術來提供進階監控和遙測功能。若缺乏Cloud Insights 一個不穩定的連線、則可透過開放式指標端點、將有限的監控和遙測（價值七天的指標）匯出至Kubernetes原生監控工具（Prometheus和Grafana）。

Astra Control Center已完全整合至NetApp AutoSupport 的整套功能和Active IQ 功能、可為使用者提供支援、協助疑難排解、以及顯示使用統計資料。

除了Astra Control Center的付費版本、我們也提供90天的評估授權。評估版本可透過電子郵件和社群Slack通路支援。客戶可從產品內的支援儀表板存取這些資源、其他知識庫文章及文件。

若要深入瞭解Astra產品組合、請造訪 "Astra網站"。

如需Astra Control Center的詳細安裝與作業指南、請參閱文件 "請按這裡"。

**Astra**控制中心自動化

Astra Control Center具備完整功能的REST API、可進行程式化存取。使用者可以使用任何程式設計語言或公用程式來與Astra Control REST API端點互動。若要深入瞭解此API、請參閱文件 "請按這裡"。

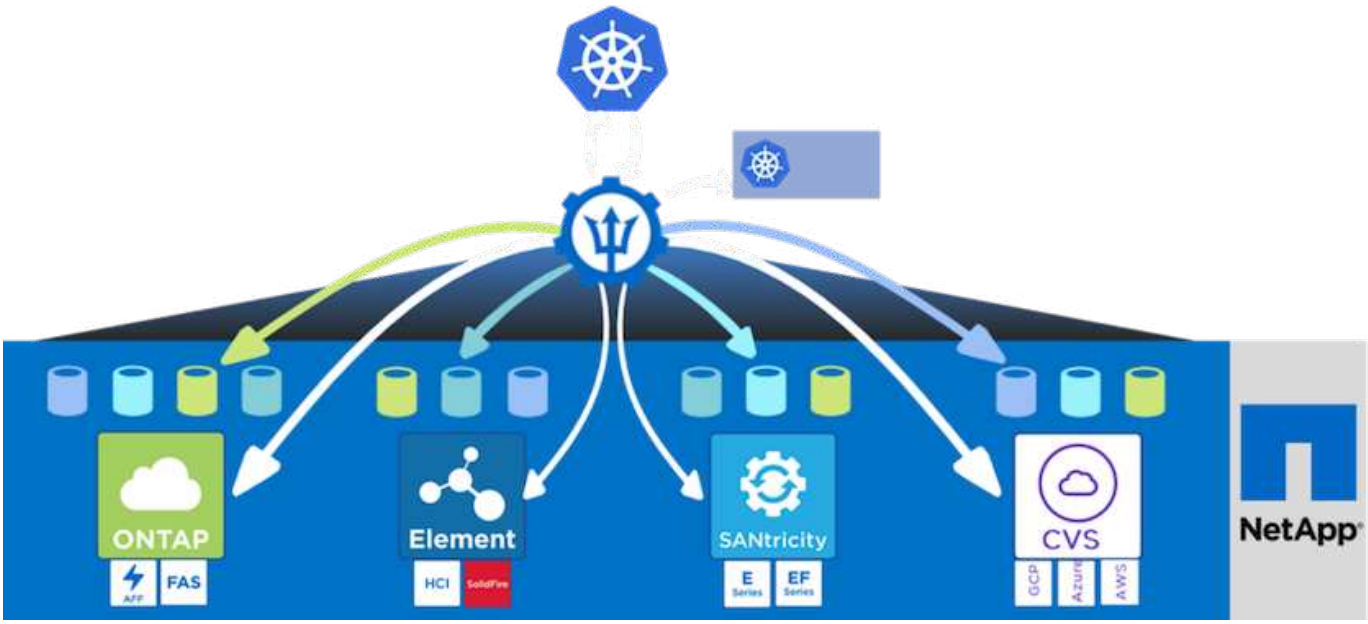
如果您正在尋找現成的軟體開發工具套件、以便與Astra Control REST API互動、NetApp提供含有Astra Control Python SDK的工具套件、您可以下載 "請按這裡"。

如果程式設計不適合您的情況、而且您想要使用組態管理工具、您可以複製並執行NetApp發佈的可執行教戰手冊 "請按這裡"。

### Astra Trident總覽

Astra Trident是一款開放原始碼且完全支援的儲存協調工具、適用於｛k8s_Distribution_name｝等容器與Kubernetes發佈版本。Trident可搭配整個NetApp儲存產品組合（包括NetApp ONTAP 的整套和Element儲存系統）使用、也支援NFS和iSCSI連線。Trident可讓終端使用者從NetApp儲存系統配置及管理儲存設備、而無需儲存管理員介入、進而加速DevOps工作流程。

系統管理員可根據專案需求和儲存系統模型來設定多個儲存後端、以啟用進階儲存功能、包括壓縮、特定磁碟類型或QoS層級、以保證特定層級的效能。定義後端後端之後、開發人員可在專案中使用這些後端來建立持續磁碟區宣告（PVCS）、並視需要將持續儲存附加至容器。




Astra Trident的開發週期很快、就像Kubernetes一樣、每年發行四次。

最新版的Astra Trident於2022年4月推出22.04版。支援對照表、顯示哪些版本的Trident已通過測試、可找到Kubernetes經銷產品 "請按這裡"。

從20.04版本開始、Trident設定由Trident操作員執行。營運者讓大規模部署變得更簡單、並提供額外支援、包括自修復部署為Trident安裝一部分的Pod。

有了21.01版、我們提供了Helm圖表、方便您安裝Trident操作員。

請參閱文件 "請按這裡" 安裝及使用Astra Trident。

# 使用案例驗證：採用NetApp Astra的DevOps

下列使用案例已通過NetApp Astra DevOps驗證：

- "利用NetApp Astra Control將保護功能整合至CI/CD管路"
- "運用Astra Control來協助事後分析及還原應用程式"
- "利用NetApp FlexClones加速軟體開發"

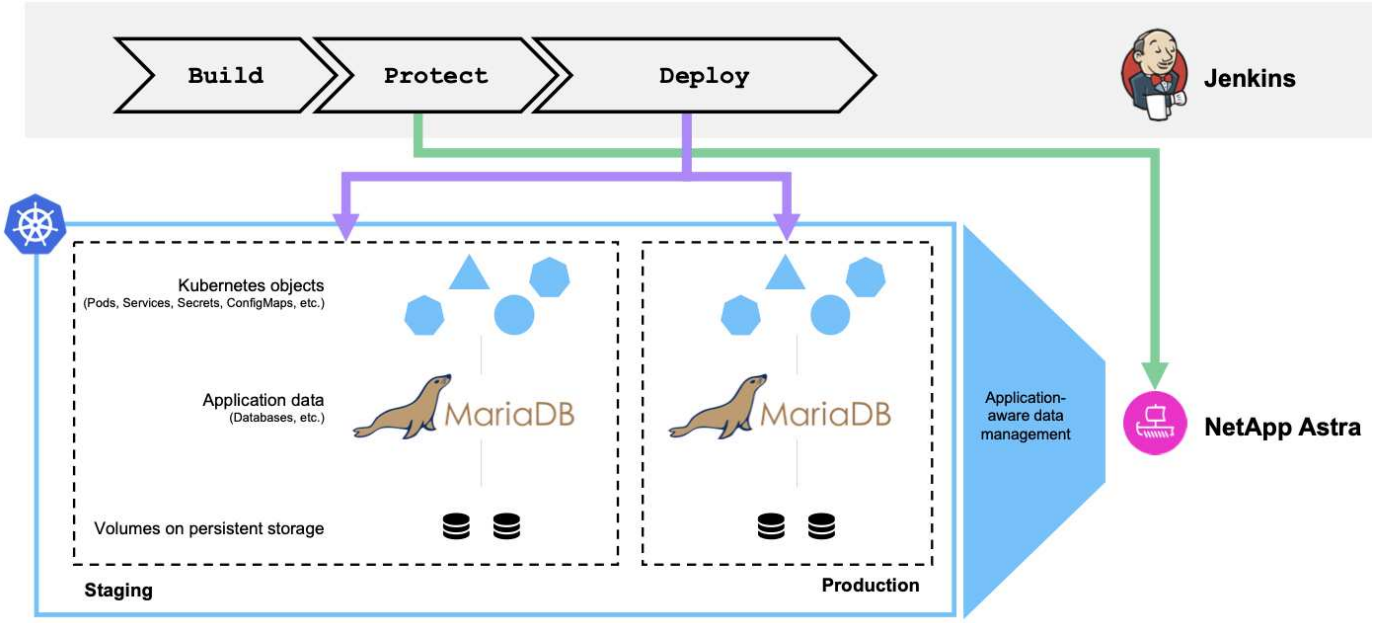
## 利用NetApp Astra Control將保護功能整合至CI/CD管路

總覽

DevOps工作流程最常見的用途之一是持續整合與持續部署（CI/CD）管線、可在開發人員提交新程式碼時、在應用程式上建置、整合及執行自動化測試套件。DevOps工程師與站台可靠性工程師（SRE）通常擁有專為開發新功能、回歸測試、錯誤修復、品質工程及開發流程中其他功能所設計的各種工作流程管道。

隨著團隊提高自動化程度、實際執行中應用程式的變更速度可能會令人感到難以抗拒。因此、有些團隊偏好保護正式作業中的應用程式或服務。除了保護程式碼和容器映像之外、他們也想要保護應用程式狀態、組態資料（例如Kubernetes物件和與應用程式相關的資源）、以及應用程式的持續資料。

在此使用案例中、我們將深入探討一條促銷到正式作業的傳輸途徑、這條途徑會部署新版本的應用程式：先進入接移環境、然後進入正式作業環境。此範例同樣適用於主要公有雲、也適用於內部部署環境。雖然我們展示了某個應用程式版本的部署、但管道也可搭配其他策略使用、例如藍色/綠色或金卡部署。在CI/CD管道中、我們將建立完整的應用程式備份來保護應用程式。對正式作業應用程式及其資料、狀態和組態的應用程式感知備份、對於許多DevOps工作流程而言、都很實用。




用於驗證此使用案例的應用程式為 "Magento"這是一種電子商務解決方案、具備網路型前端、搜尋與分析功能的Elasticsearch執行個體、以及追蹤所有購物庫存與交易詳細資料的MariaDB資料庫。此容器化應用程式安裝於Red Hat OpenShift叢集。應用程式中的每個Pod都使用持續磁碟區來儲存資料。NetApp Astra Trident會自動建立持續性磁碟區、這是Container Storage Interface相容的Kubernetes儲存協調程式、可在NetApp儲存系統上配置儲存設備。此外、為了利用Astra Control Center的應用程式保護功能、相關應用程式是由Astra Control管理、Astra Control隨後用於觸發應用程式備份、以儲存應用程式狀態及持續磁碟區中的資料。我們使用 "NetApp Astra Control Python SDK" 將觸發應用程式備份的程序自動化、然後將其導入CI/CD傳輸途徑。此管道是使用稱為的熱門CI/CD工具來建立和執行 ["Jenkins"]將建置、保護及部署應用程式的流程自動化。

讓我們來執行先決條件和程序、以便在CI/CD管道中引進保護措施。

使用案例驗證先決條件

下列工具或平台已部署並設定為先決條件：

1. Red Hat OpenShift Container Platform
2. NetApp Astra Trident安裝在OpenShift上、ONTAP 並已設定後端至NetApp的整套系統
3. 預設已設定的儲存設備、指向NetApp ONTAP 的後端
4. NetApp Astra Control Center安裝在OpenShift叢集上
5. OpenShift叢集已新增為Astra Control Center的受管理叢集
6. Jenkins安裝在OpenShift叢集上、並設定了安裝Docker引擎的代理程式節點

安裝應用程式

讓我們先從在接移和正式作業環境中初始安裝應用程式開始著手。就本使用案例而言、此步驟為必要步驟、因此必須手動執行。CI/CD傳輸途徑可用於應用程式新版本的後續建置與部署工作流程。

此使用案例中的正式作業環境稱為「magento prod」命名空間、而對應的接移環境則是在Red Hat OpenShift叢集上設定的命名空間「magento接移」。若要安裝所有應用程式、請完成下列步驟：

1. 在正式作業環境中使用位元名稱管理圖表來安裝Magento應用程式。我們將rwx PV用於Magento和MariaDB Pod。

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ helm install --version 14
magento bitnami/magento -n magento-prod --create-namespace --set
image.tag=2.4.1-debian-10-
r11,magentoHost=10.63.172.243,persistence.magento.accessMode=ReadWriteMa
ny,persistence.apache.accessMode=ReadWriteMany,mariadb.master.persistenc
e.accessModes[0]=ReadWriteMany
```

> Magento bitnami船旗圖表需要負載平衡器服務才能公開Magento GUI服務。我們使用 "MetalLB." 以提供內部負載平衡器服務。

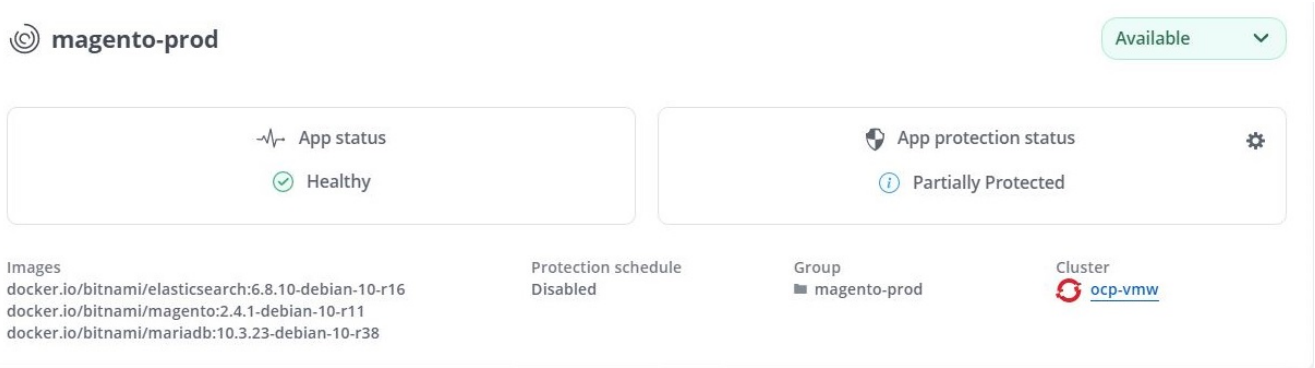
2. 幾分鐘後、請確認所有的Pod和服務都在執行中。

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ oc get pods -n magento-prod
NAME                                                      READY   STATUS
RESTARTS   AGE
magento-9d658fd96-qrxmt                                   1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-coordinating-only-69869cc5-768rm    1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-data-0                              1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-master-0                            1/1     Running
0          49m
magento-mariadb-0                                         1/1     Running
0          49m
```

3. 對接移環境重複相同的程序。

在**Astra Control Center**中管理**Magento**應用程式

1. 瀏覽至「應用程式」、然後選取「探索到的應用程式」索引標籤。
2. 在正式作業環境中、按一下Magento應用程式的省略符號（「magent-prod」）、然後按一下「Manage（管理）」。
3. Magento應用程式現在由Astra Control Center管理。Astra Control支援的所有作業都可在應用程式上執行。也請記下應用程式的版本。



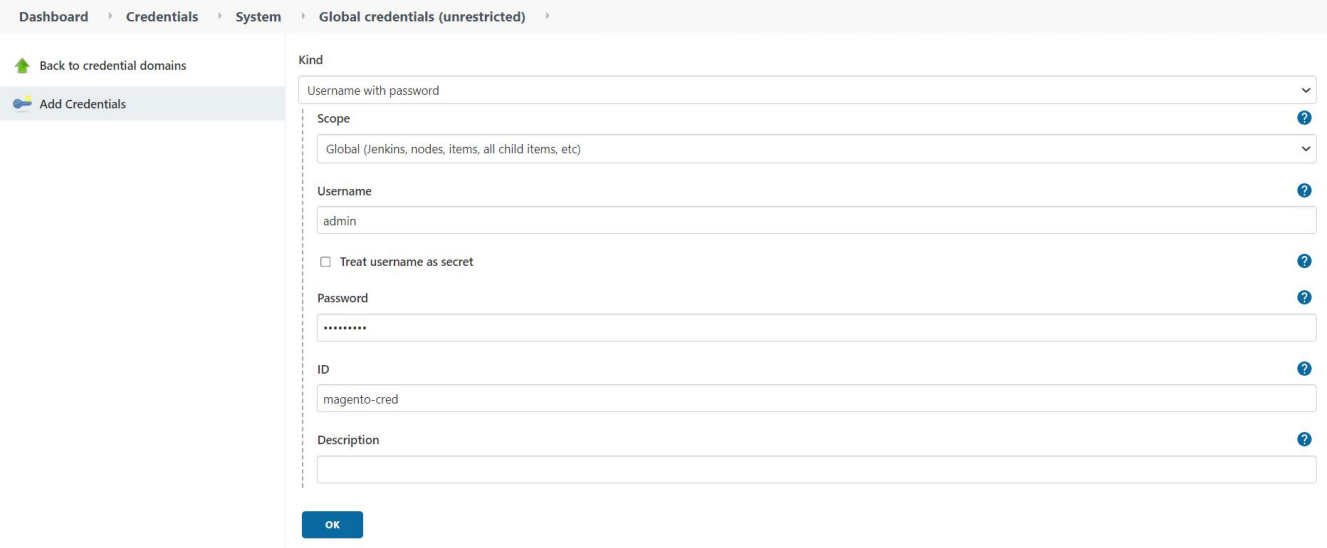

4. 在接移環境（「magento接移」）中重複管理Magento應用程式的步驟。

整合式保護功能的**CI/CD**傳輸途徑

當我們使用新版本的應用程式時、我們會使用CI/CD管道來建置容器映像、備份暫存和正式作業環境、將新版本的應用程式部署到暫存環境、等待核准升級至正式作業環境、 然後將新版本的應用程式部署到正式作業環境。若要使用CI/CD管道、請完成下列步驟：

1. 登入Jenkins並建立所需的認證資料：一項用於Magento creds、一項用於MariaDB管理creds、第三項用於MariaDB根creds。
2. 瀏覽至「管理Jenkins」>「管理認證」、然後按一下適當的網域。
3. 按一下「Add Credentials（新增認證）」、然後將「種類」設為「使用者名稱」、並將「範圍」設為輸入認

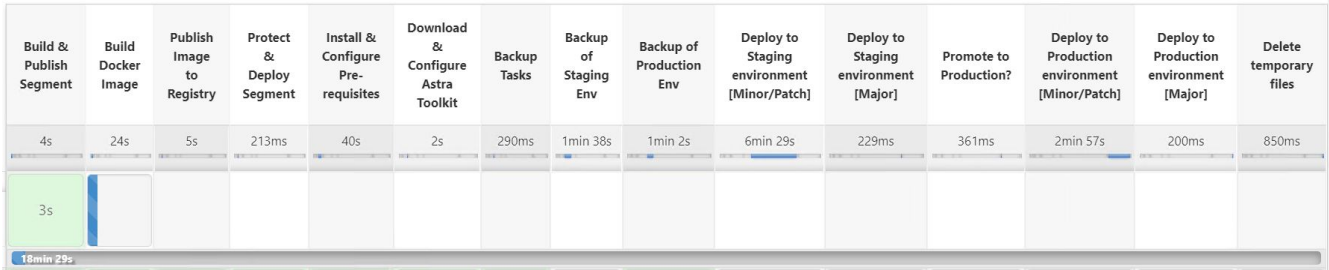
證的使用者名稱、密碼和ID、然後按一下「OK（確定）」。



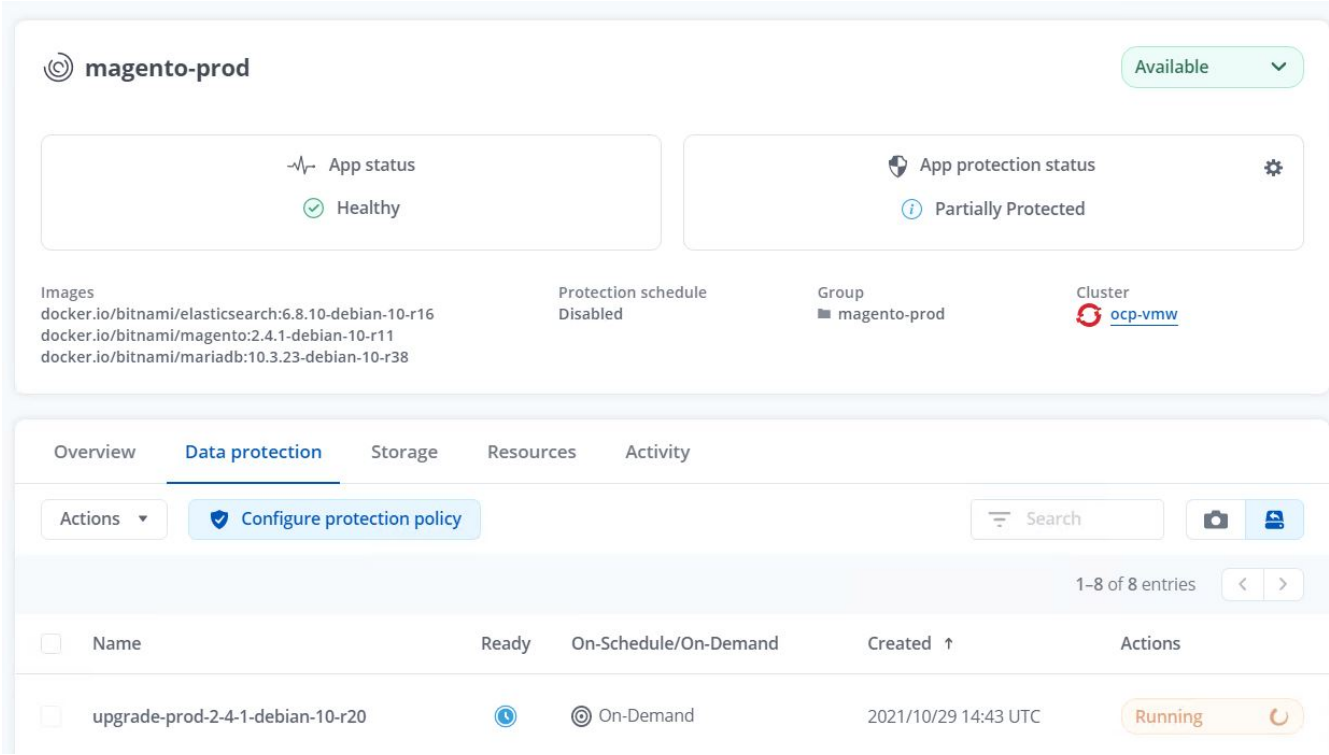

4. 對其他兩個認證重複相同的程序。
5. 返回儀表板、按一下「New item（新項目）」建立管道、然後按一下「Pipeline（管道）」。
6. 從Jenkinsfile複製管路 "請按這裡"。
7. 將管線貼到Jenkins Pipeline區段、然後按一下「Save（儲存）」。
8. 在Jenkins管線的參數中填入相關詳細資料、包括船舵圖表版本、要升級至的Magento應用程式版本、Astra工具組版本、Astra Control Center FQDN、API權杖及其執行個體ID。指定正式作業和暫存環境的Docker登錄、命名空間和Magento IP、並指定所建立認證的認證ID。

```
MAGENTO_VERSION = '2.4.1-debian-10-r14'
CHART_VERSION = '14'
RELEASE_TYPE = 'MINOR'
ASTRA_TOOLKIT_VERSION = '2.0.2'
ASTRA_API_TOKEN = 'xxxxxxxx'
ASTRA_INSTANCE_ID = 'xxx-xxx-xxx-xxx-xxx'
ASTRA_FQDN = 'netapp-astra-control-center.org.example.com'
DOCKER_REGISTRY = 'docker.io/netapp-solutions-cicd'
PROD_NAMESPACE = 'magento-prod'
PROD_MAGENTO_IP = 'x.x.x.x'
STAGING_NAMESPACE = 'magento-staging'
STAGING_MAGENTO_IP = 'x.x.x.x'
MAGENTO_CREDS = credentials('magento-cred')
MAGENTO_MARIADB_CREDS = credentials('magento-mariadb-cred')
MAGENTO_MARIADB_ROOT_CREDS = credentials('magento-mariadb-root-cred')
```

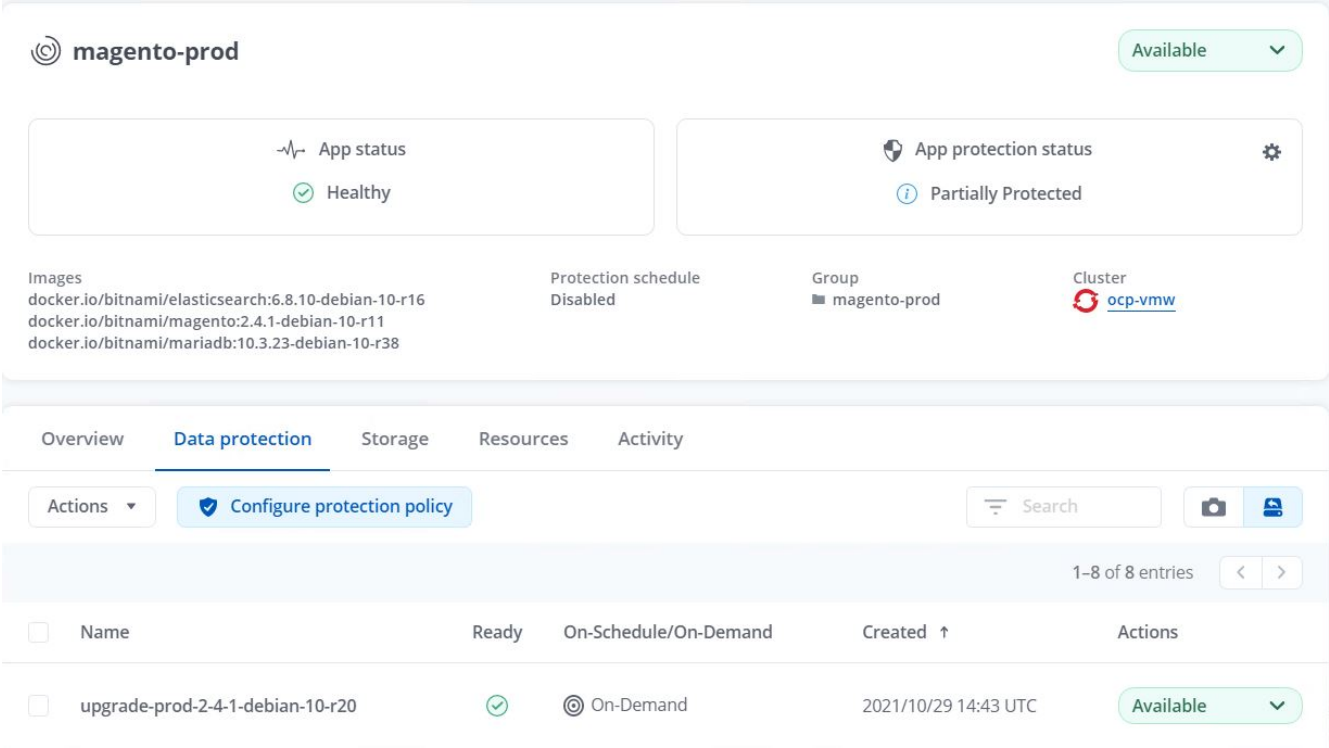
9. 按一下「立即建置」。管道會開始執行、並逐步完成各個步驟。應用程式映像會先建置並上傳至Container登錄。




10. 應用程式備份是透過Astra Control啟動。

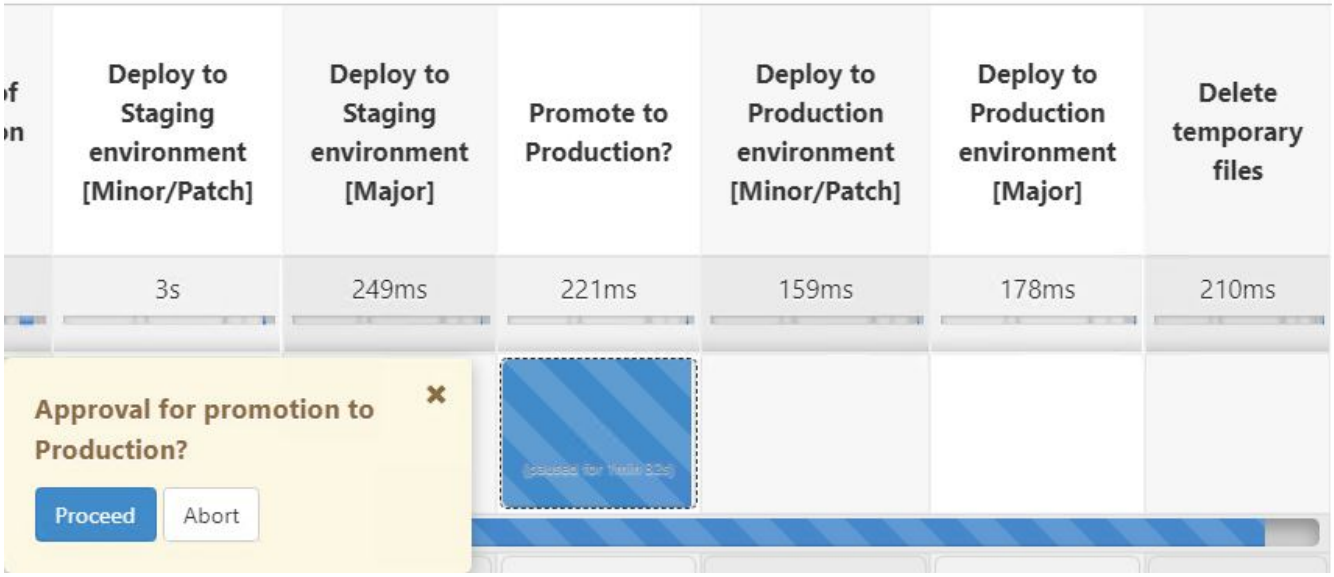



11. 備份階段成功完成後、請從Astra Control Center驗證備份。

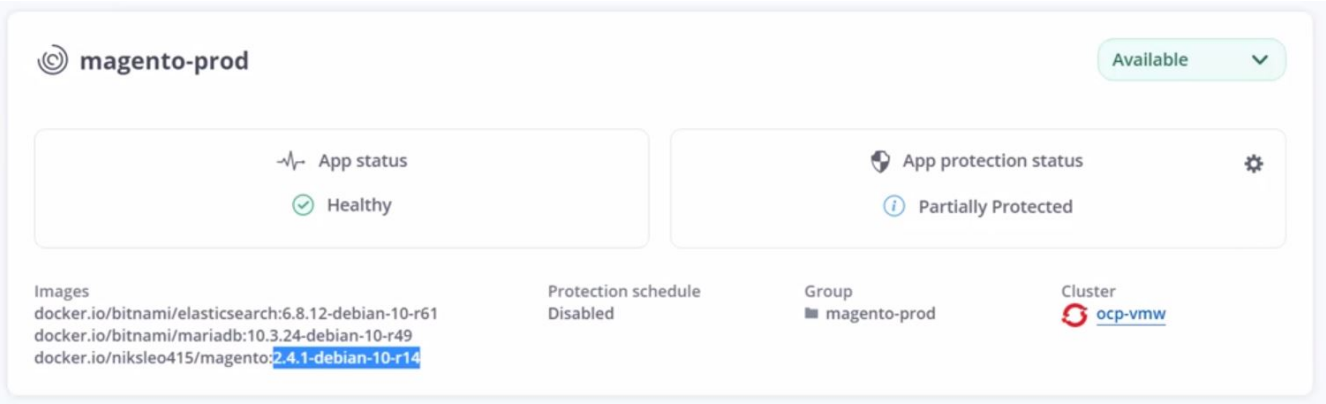



12. 然後將新版本的應用程式部署至接移環境。

13. 完成此步驟之後、程式會等待使用者核准正式作業部署。在此階段、假設QA團隊執行一些手動測試並核准正式作業。然後、您可以按一下「核准」、將新版本的應用程式部署到正式作業環境。




14. 確認正式作業應用程式也已升級至所需的版本。




在CI/CD管道中、我們建立完整的應用程式感知備份、展現保護應用程式的能力。由於整個應用程式都已備份為促銷活動到正式作業的傳輸途徑之一、因此您對於高度自動化的應用程式部署更有信心。此應用程式感知備份包含應用程式的資料、狀態和組態、對於眾多DevOps工作流程而言非常實用。其中一項重要工作流程是在發生無法預期的問題時、將應用程式回復至舊版。

雖然我們透過Jenkins工具展示了CI/CD工作流程、但這項概念可以輕鬆且有效率地推斷到不同的工具和策略。若要查看實際使用案例、請觀看影片 "請按這裡"。

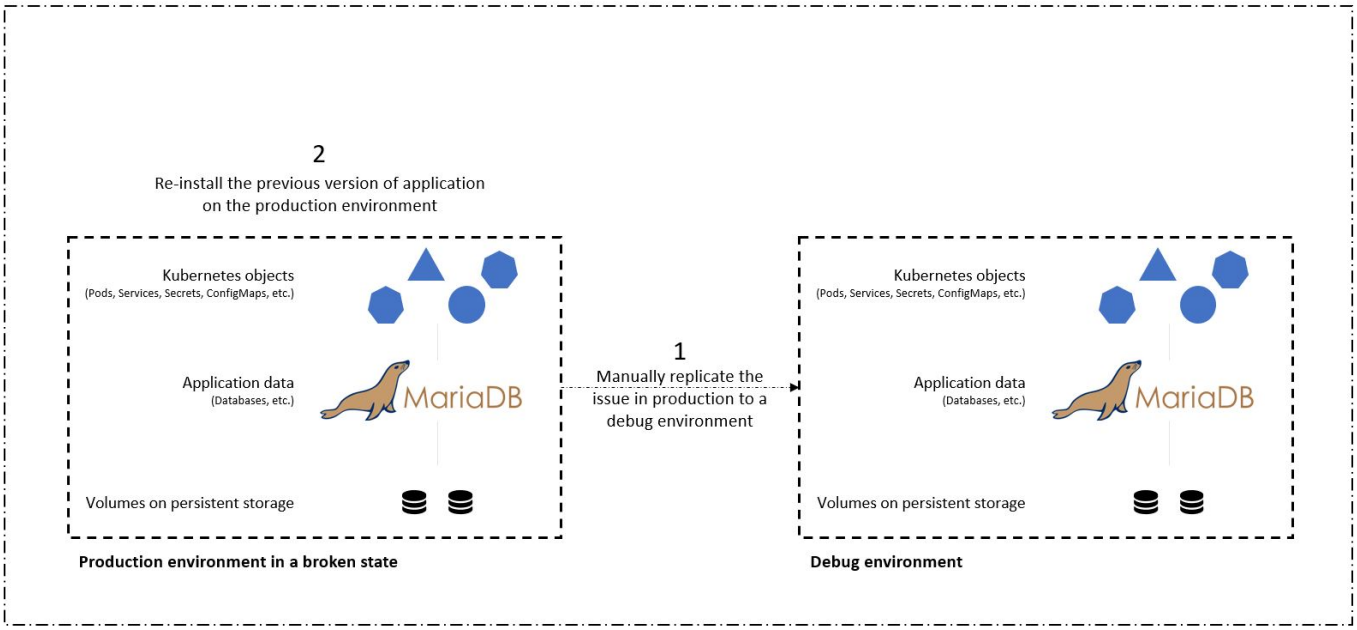
## 使用Astra Control來協助事後分析及還原應用程式

總覽

在中 "第一次使用案例"、我們示範如何使用NetApp Astra Control Center來保護Kubernetes中的應用程式。本節說明如何使用NetApp Astra工具套件中的Python SDK、透過Astra Control將應用程式備份直接整合至您的開發工作流程。此方法可在持續整合與持續部署（CI/CD）程序期間、將隨需備份自動化、藉此保護開發與正式作業環境。在CI/CD傳輸途徑和正式作業應用程式中加入這一層額外的應用程式一致資料保護功能、如果程序發生問題、開發程序就能安全無虞、進而促進良好的營運持續性實務做法。

在傳統的工作流程中、當應用程式升級至新版本時遇到故障之後、開發團隊會根據客戶提供的錯誤報告、嘗試即

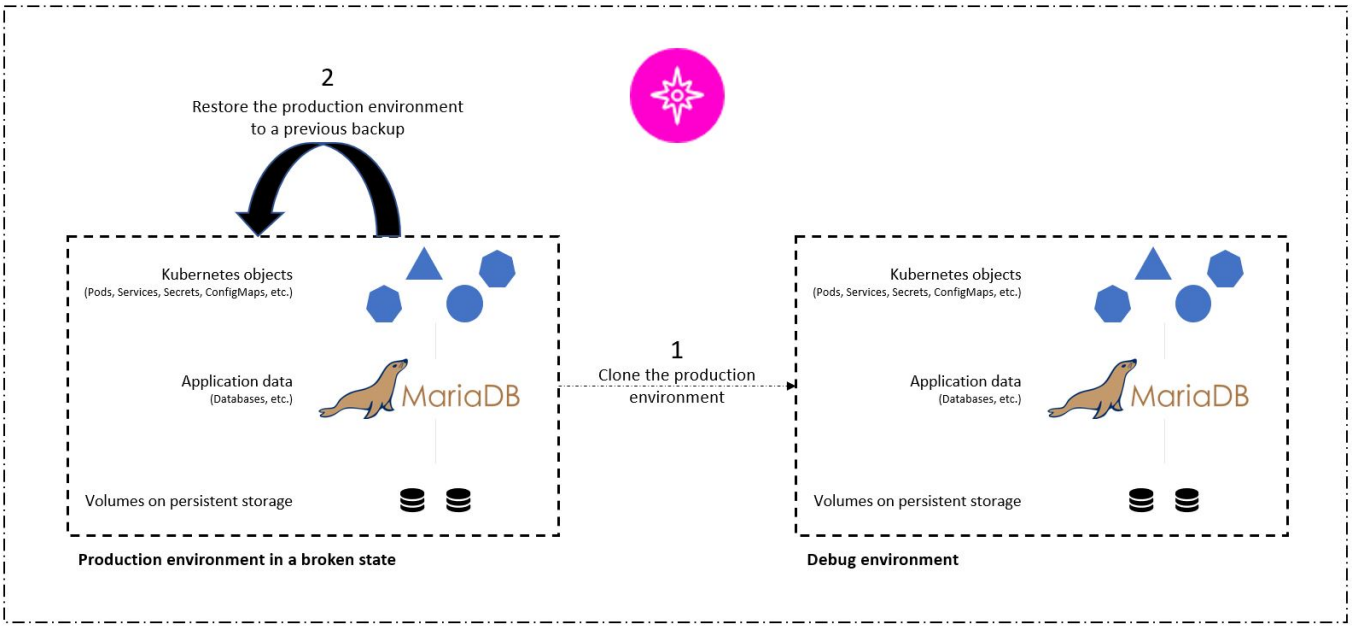
時疑難排解問題。或者、在第一次發生問題時、團隊可能會嘗試將應用程式重新部署到平行的偵錯環境、使該程序離線。他們可以將舊版程式碼庫從舊版重新部署至正式作業環境、以便將應用程式還原至正常運作狀態。




雖然此方法可行、但團隊必須確保中斷的正式作業應用程式狀態與發生問題時在正式作業環境中看到的版本相符。他們也必須花時間將已知良好的建置作業提升至正式作業環境、方法是從儲存庫擷取程式碼、然後重新部署機器映像、將應用程式還原至良好的執行狀態。此外、在此案例中、我們並未考慮正式作業資料庫本身是否因為錯誤的程式碼而毀損。理想情況下、資料庫資料有個別的備份程序、但我們必須假設它們與應用程式發佈時的狀態一致嗎？使用Astra Control進行狀態化和應用程式一致的備份、還原和複製、在這種情況下、真正展現出其價值。

首先、我們可以使用Astra Control來協助驗證後分析應用程式狀態。我們會以應用程式一致的方式、將正式作業版本複製到平行測試環境、以達成此目標。將此環境保留在錯誤狀態下、讓我們能夠即時疑難排解問題。

此外、Astra Control還支援就地還原功能、可讓我們將正式作業應用程式還原至上次可接受的備份（在受影響的程式碼版本之前）。還原的版本會以應用程式一致且有狀態的方式（包括先前指派的入口IP）、假設先前的錯誤正式作業應用程式位置。因此、存取前端的客戶將不會察覺到移轉到備份版本。



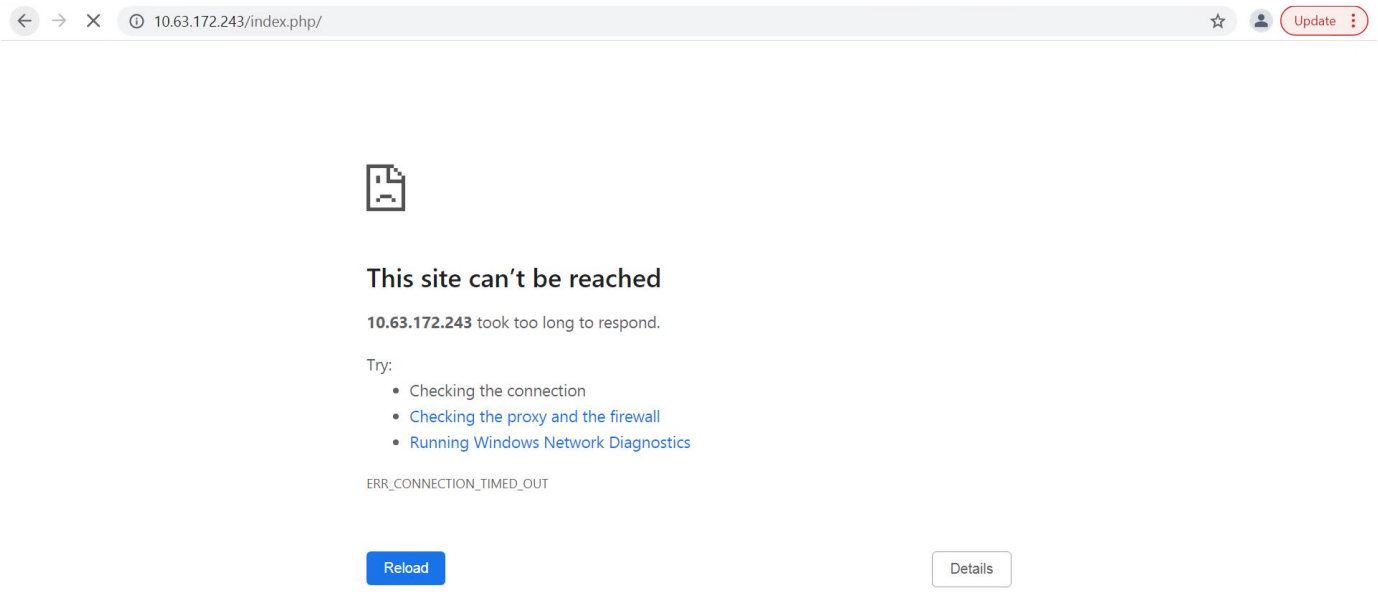

使用案例驗證先決條件

下列工具或平台已部署並設定為先決條件：

- Red Hat OpenShift Container Platform。
- NetApp Astra Trident安裝在OpenShift上、後端設定為NetApp ONTAP 的整套系統。
- 預設已設定的儲存設備、指向NetApp ONTAP 的後端。
- NetApp Astra Control Center安裝在OpenShift叢集上。
- OpenShift叢集已新增為Astra Control Center的受管理叢集。
- Jenkins安裝在OpenShift叢集上。
- 安裝在正式作業環境中的Magento應用程式。此使用案例中的正式作業環境是Red Hat OpenShift叢集中稱為「magento prod」的命名空間。
- 由Astra Control Center管理的正式作業應用程式。
- 使用Astra Control擷取的正式作業應用程式已知良好的備份。

複製與還原管線

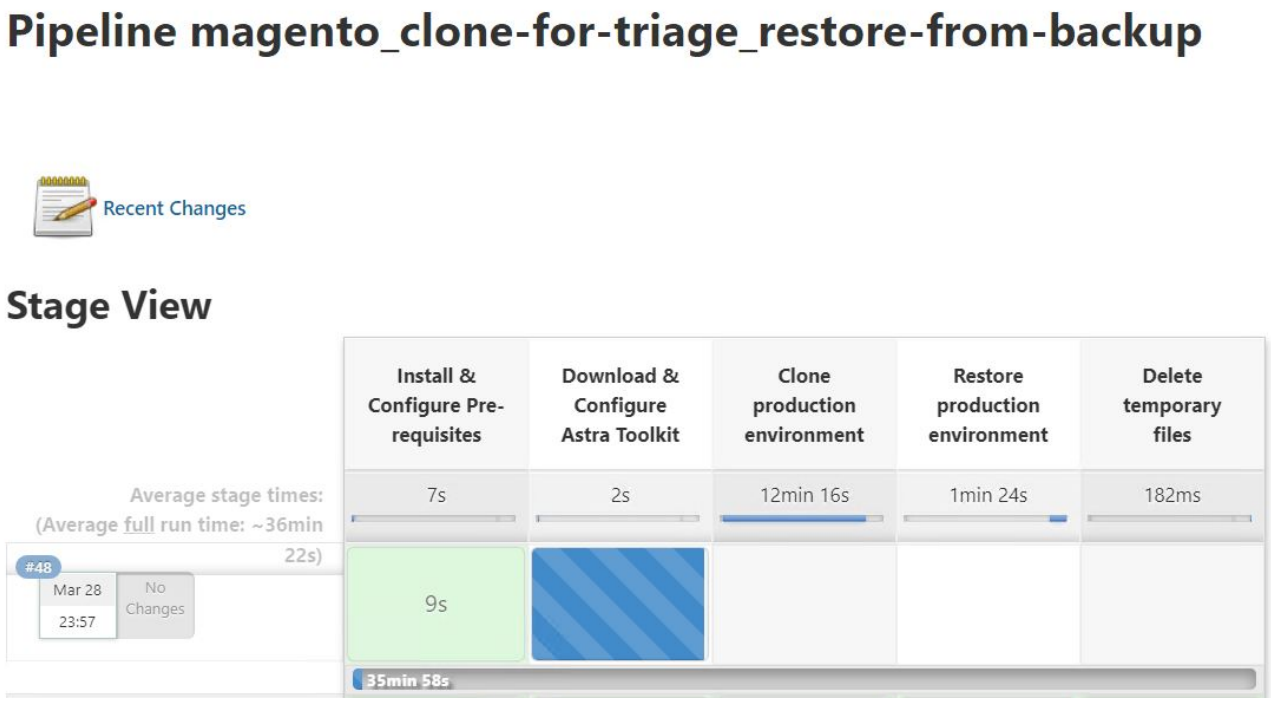
考慮到應用程式已升級至新版本、正式作業環境中的應用程式（「magento prod」）在升級後並未如預期運作。假設由前端查詢傳回的資料與要求不符、或是資料庫已毀損。若要複製及還原管線、請完成下列步驟：



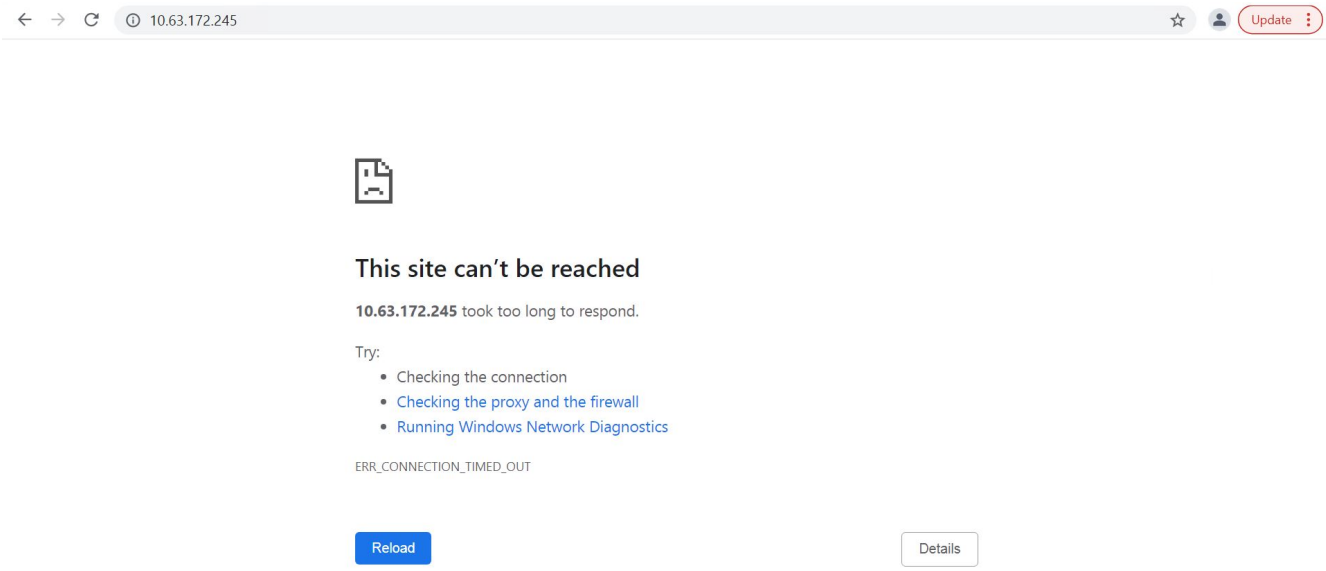

1. 登入Jenkins並按一下「New item（新項目）」、然後按一下「Pipeline（管道）」、建立管道。
2. 從Jenkinsfile複製管路 "請按這裡"。
3. 將管線貼到Jenkins Pipeline區段、然後按一下「Save（儲存）」。
4. 在Jenkins管線的參數中填入相關的詳細資料、例如目前正式作業的Magento應用程式版本、Astra Control Center FQDN、API權杖、正式作業與偵錯環境的執行個體ID和應用程式名稱或命名空間、以及來源與目的地叢集名稱。就本使用案例而言、正式作業環境是稱為「magent-prod」的命名空間、而偵錯環境則是在Red Hat OpenShift叢集上設定的命名空間、稱為「magento除錯」。

```
MAGENTO_VERSION = '2.4.1-debian-10-r14'
ASTRA_TOOLKIT_VERSION = '2.0.2'
ASTRA_API_TOKEN = 'xxxxx'
ASTRA_INSTANCE_ID = 'xxx-xxx-xxx-xxx-xxx'
ASTRA_FQDN = 'netapp-astra-control-center.org.example.com'
PROD_APP_NAME = 'magento-prod'
DEBUG_APP_NAME = 'magento-debug'
DEBUG_NAMESPACE = 'magento-debug'
PROD_KUBERNETES_CLUSTER = 'ocp-vmw'
DEBUG_KUBERNETES_CLUSTER = 'ocp-vmw'
```

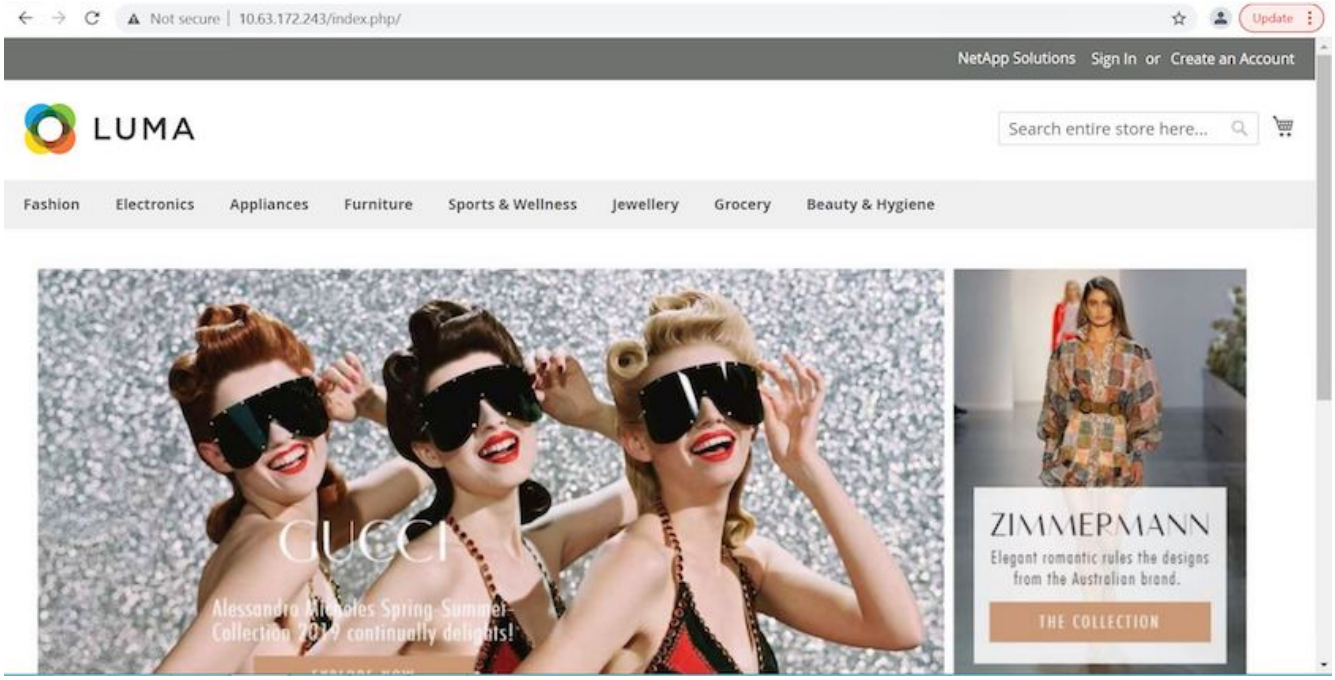
5. 按一下「立即建置」。管道會開始執行、並逐步完成各個步驟。應用程式會先在目前狀態下複製到偵錯環境、然後將應用程式還原至已知可運作的備份。




6. 驗證複製的應用程式是否為內含錯誤的版本。




7. 確認正式作業環境已還原為正常運作的備份、而且正式作業中的應用程式也能正常運作。




這兩項作業會同時加速恢復正常業務營運。若要查看實際使用案例、請觀看影片 "請按這裡"。

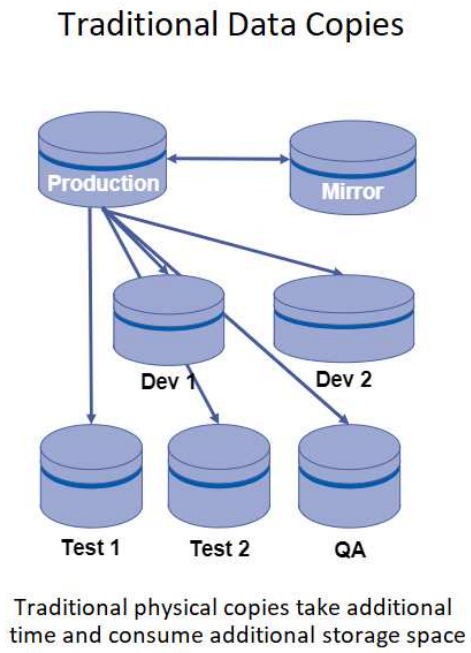
## 利用NetApp FlexClone技術加速軟體開發

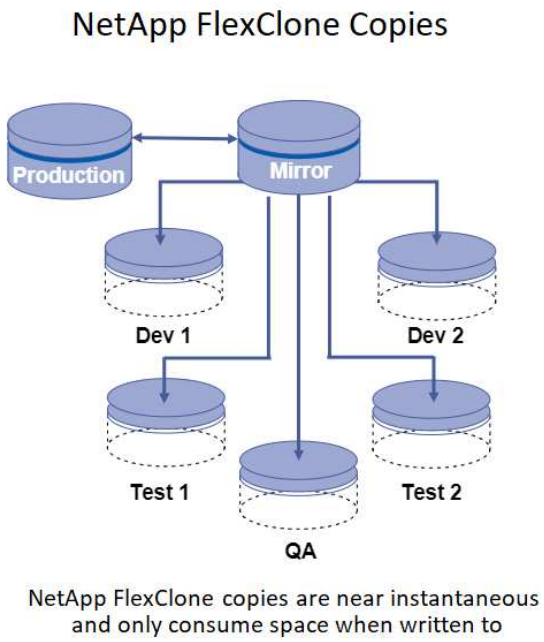
### 總覽

在Kubernetes叢集中複製已部署的應用程式、對於想要與合作夥伴共享環境、或在開發環境中測試新版本程式碼、而不干擾目前所使用版本的開發人員來說、是非常實用的工具。Kubernetes應用程式的狀態化及應用程式一致的複製、是NetApp Astra Control隨附的主要功能、以及應用程式的備份與還原。此外、如果應用程式是使用相同的儲存後端、在同一個Kubernetes叢集內複製、則Astra Control預設使用NetApp FlexClone技術來複製持續資料磁碟區、因此可大幅加速程序。藉由加速此程序、複製的環境會在幾分鐘內完成配置並可供使用、相較於重新部署測試或開發環境、開發人員只需稍作暫停即可恢復工作。此外、NetApp Astra Control提供的所有功能都可透過API來呼叫、以便輕鬆整合至Ansible等自動化架構。因此、環境可以更快速地分段、因為只需要在方針或角色中做些細微的變更、就能開始複製程序。

### 什麼是**NetApp FlexClone**技術？

NetApp FlexClone技術是可寫入的時間點Snapshot型NetApp FlexVol 產品複本。這些資源幾乎會立即配置、包含來源磁碟區的所有資料、而且在新磁碟區中的資料開始從來源轉移之前、不會佔用額外的儲存空間。當多個資料複本可用於接移目的、而儲存系統的資源有限、無法配置這些磁碟區時、通常會在開發或範本型環境中使用這些資料複本。相較於必須多次複製資料以節省大量儲存空間與時間的傳統儲存系統、NetApp FlexClone技術可加速儲存相關工作。



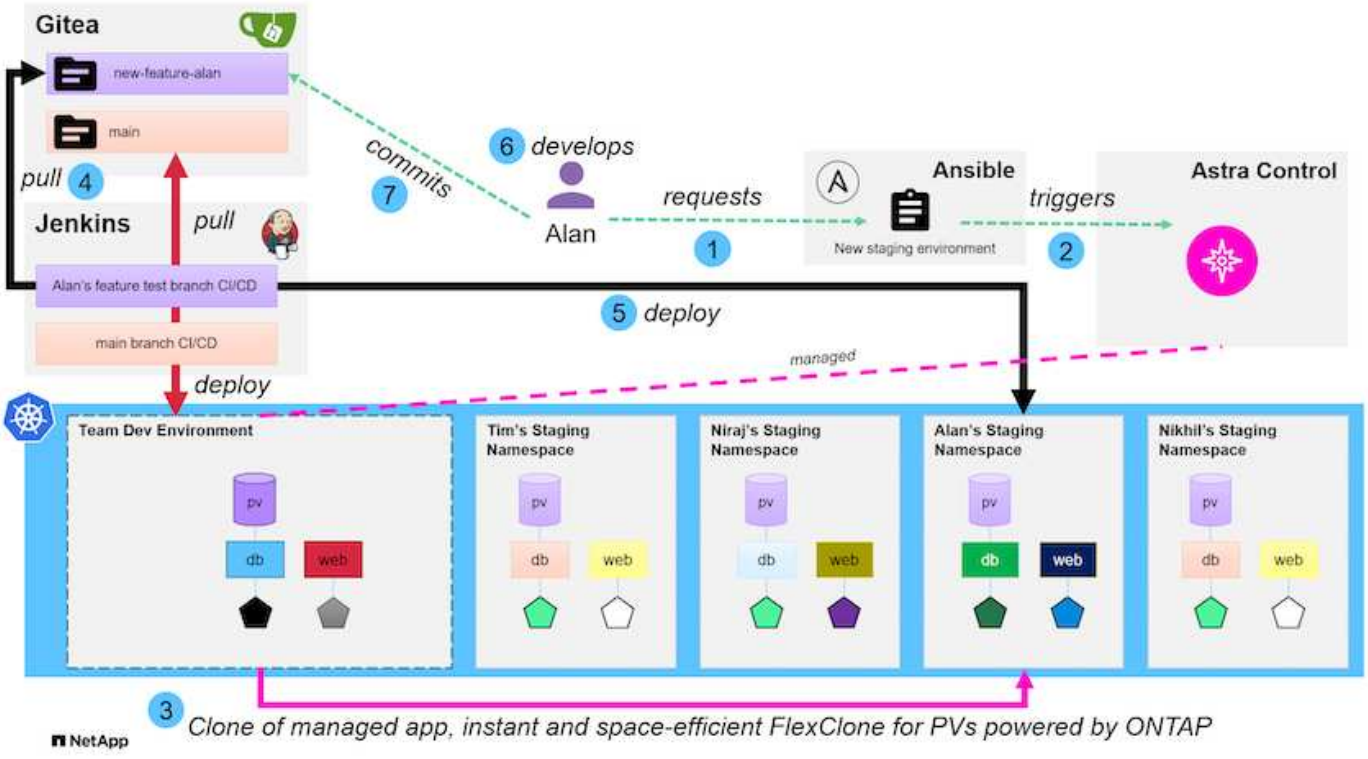

若要深入瞭解NetApp FlexClone技術、請造訪網頁： "NetApp文件"。

先決條件

1. 支援的Kubernetes Distribution、例如Red Hat OpenShift 4.6.8+、Rancher 2.5+或Kubernetes 1.19+。
2. NetApp Astra Control Center 21：12+。
3. NetApp ONTAP 的NetApp功能系統、其儲存後端是透過NetApp Astra Trident設定的。
4. Ansible 2.9+。
5. 您想要在NetApp Astra Control中複製為託管應用程式的環境範本。

使用案例簡介

在此使用案例中、我們會將類似下列工作流程的內容視覺化：




1. 使用者執行Ansible教戰手冊、以建立新的接移環境。
2. Ansible使用URI-API模組呼叫Astra Control來執行複製作業。
3. Astra Control會在預先配置的範本環境中執行複製作業、進而建立新的託管應用程式。

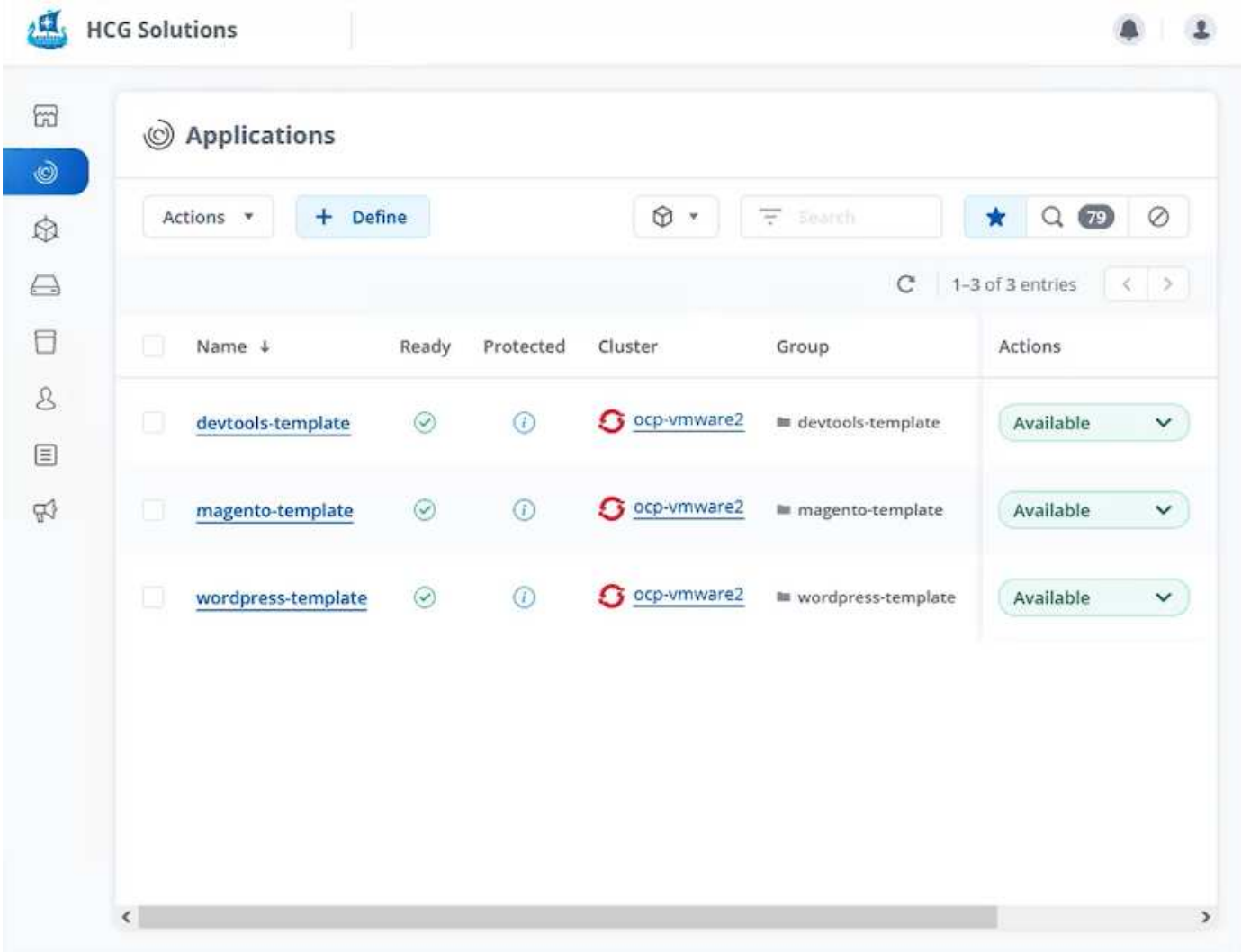
> 此環境可以是開發中的單一獨立應用程式、也可以是Jenkins CI/CD管道等整個開發環境。

4. 然後、使用者會從Gitea等線上儲存庫、將其程式碼版本擷取到複製的開發環境中。
5. 新版應用程式由NetApp Astra Control部署及管理。

> 這兩種程序都可以自動化。

6. 使用者可在此複製環境中開發新程式碼。
7. 當使用者對開發工作感到滿意時、他們可以將程式碼推回託管儲存庫。

此處提供的使用案例取決於您想要複製的特定環境或應用程式是否有黃金範本。在我們的環境中、我們建立了三個範本、一個用於WordPress部署、一個用於Magento部署、另一個用於Jenkins CI/CD環境、以及我們標題為DevTools的Gitea。




每個環境都由NetApp Astra控制管理、其中持續的Volume目前儲存在NetApp ONTAP 的NetApp解決方案儲存系統上、並採用NetApp Astra Trident提供的NFS後端。

使用案例驗證

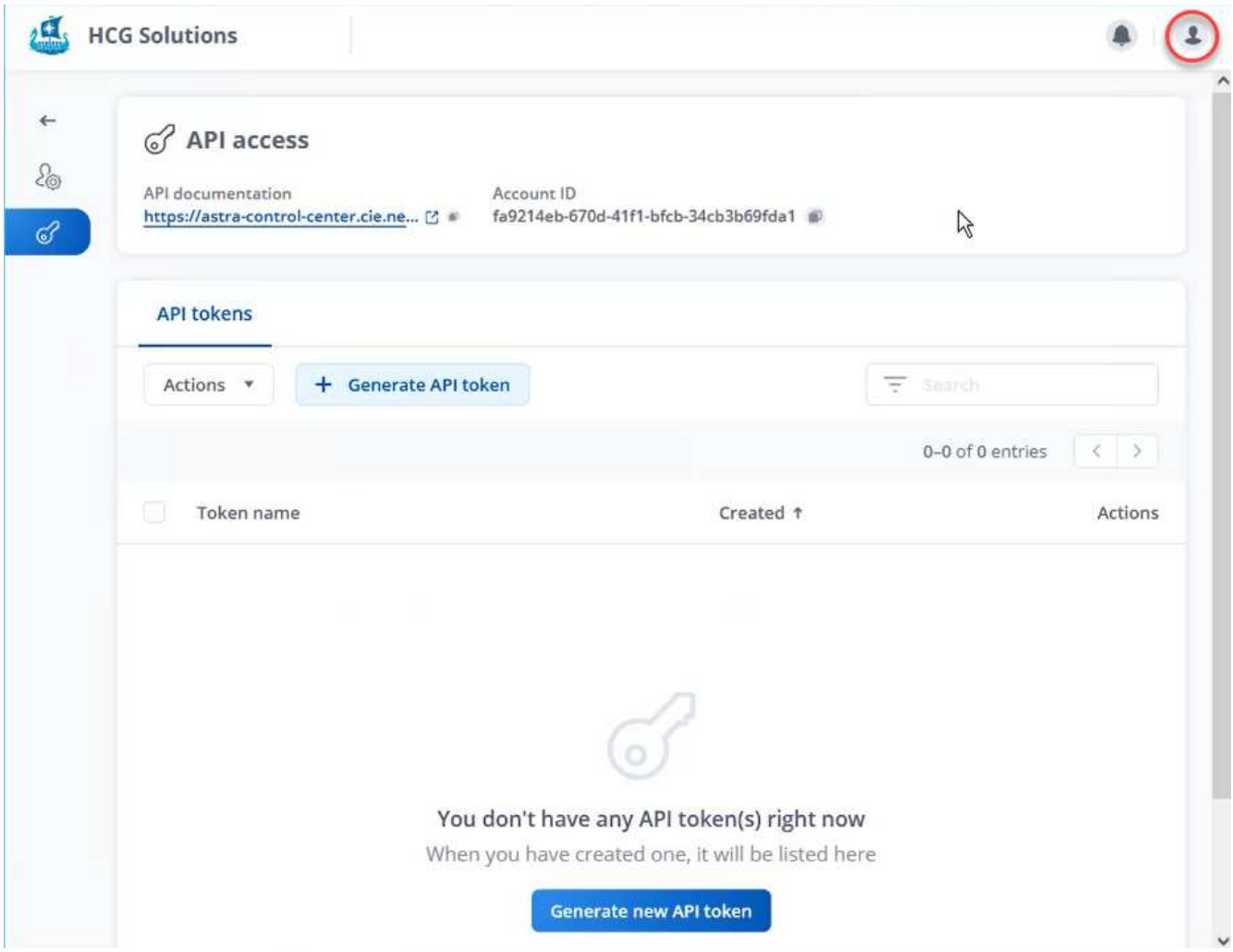
1. 複製NetApp解決方案工程團隊提供的Ansible工具組、其中包括複製角色和應用程式更新方針。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_astra_control_suite.git
[netapp-user@rhel7 ~]$ cd na_astra_control_suite
```

2. 編輯「vars/clone _vars.ml」、並填入符合Astra Control環境的全域值。

```
astra_control_fqdn: astra-control-center.example.com
astra_control_account_id: "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"
astra_control_api_token: "xxxxx"
```

您需要填寫的全域環境值可在「API存取」功能表下的NetApp Astra Control中的使用者設定檔圖示下找到。




3. 完成全域變數之後、您可以選擇要複製的特定應用程式值。若要將devtoolS環境複製到名為「Alan devtools/」的個人環境、您可以執行下列動作：

```
clone_details:
  - clone_name: alan-devtools
    destination_namespace: alan-dev-namespace
    source_cluster_name: ocp-vmware2
    destination_cluster_name: ocp-vmware2
    source_application_name: devtools-template
```

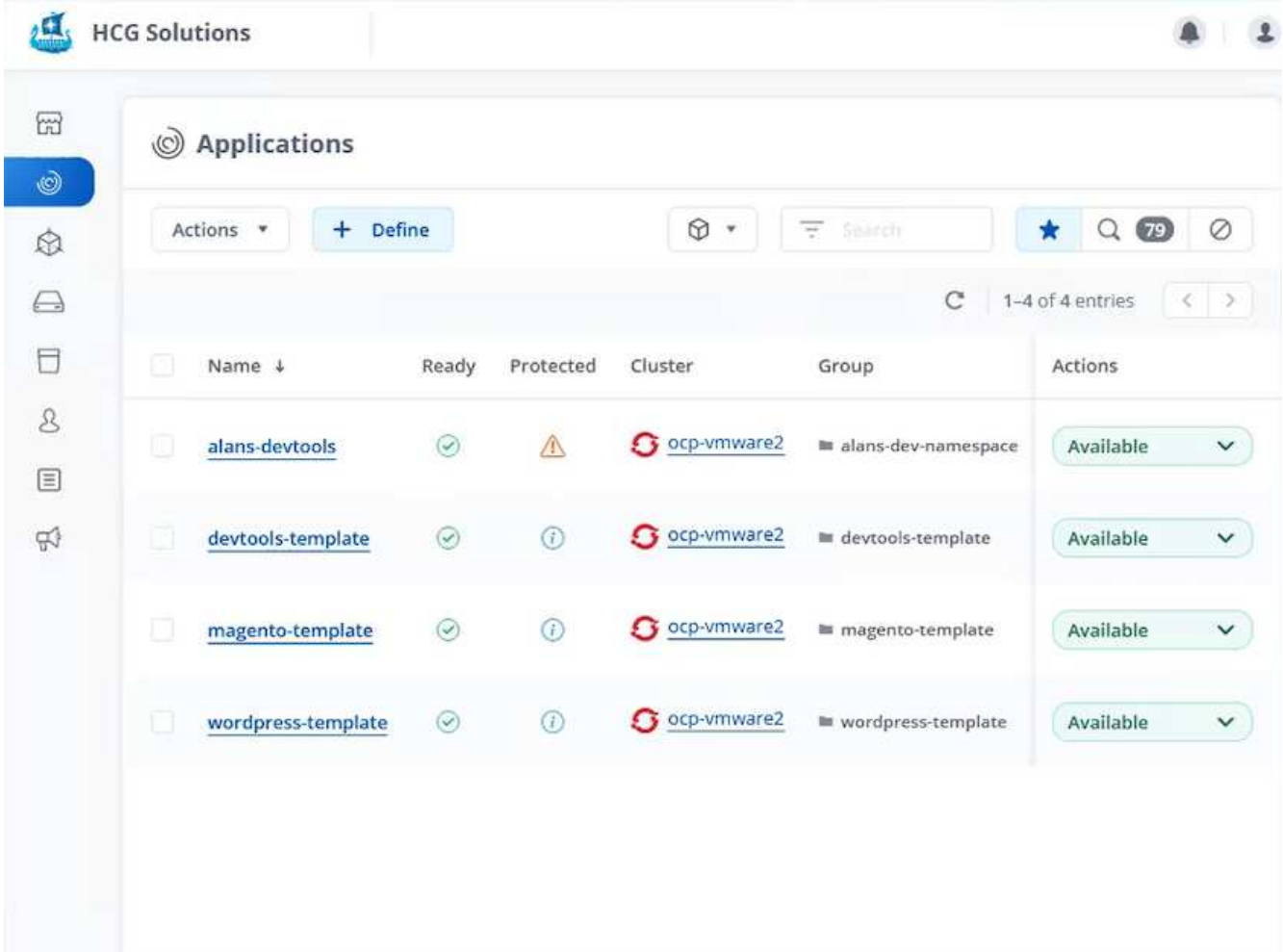
若要在複製程序中善用NetApp FlexClone技術、「shrc叢集」和「最大叢集」必須相同。

4. 您現在可以執行方針來複製應用程式。

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ ansible-playbook -K
clone_app_playbook.yml]
```

> 撰寫的方針書必須由root使用者執行、或是由能夠透過Sudo程序傳遞「-K」引數而向上呈報的人執行。

5. 當實戰手冊完成執行時、複製的應用程式會顯示為Astra Control Center主控台可用的應用程式。




6. 然後使用者可以登入部署應用程式的Kubernetes環境、驗證應用程式是否有新的IP位址公開、然後開始開發工作。

如需此使用案例的示範、以及升級應用程式的範例、請參閱 "請按這裡"。

# 影片與示範：利用NetApp Astra實現DevOps

## 下列影片示範本文件所述的部分功能：

Astra Control Center 提供 CI/CD 管線中的資料保護功能

運用NetApp Astra Control執行事後分析及還原您的應用程式

# 其他資訊：DevOps with NetApp Astra

若要深入瞭解本文件所述資訊、請檢閱下列網站：

- NetApp文件

  "https://docs.netapp.com/"

- Astra Trident文件

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/"

- NetApp Astra Control Center文件

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- Ansible文件

  "https://docs.ansible.com/"

- Red Hat OpenShift文件

  "https://access.redhat.com/documentation/en-us/openshift_container_platform/4.8/"

- Rancher文件

  "https://rancher.com/docs/"

- Kubernetes文件

  "https://kubernetes.io/docs/home/"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。